

《数据科学与工程数学基础》第2次作业答案

【注释】

题目如无特殊注明，对于向量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_3)^T$ ，它的范数 $\|\mathbf{x}\|_p$ 为其 l_p 范数，

$$\|\mathbf{x}\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

对于矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ，它的 l_p 范数为

$$\|A\|_{m_p} = \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^p \right)^{\frac{1}{p}}, \quad \|A\|_{m_2} = \|A\|_F$$

它的 p 范数为算子范数，如

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |a_{ij}|, \quad \|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|, \quad \|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$$

1.判断矩阵 A, B 是否能进行特征分解，若能，请分解之；若不能，请给出理由。

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -4 & 1 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 3 & -9 & 7 \end{pmatrix}$$

【解】

矩阵 A :

特征值 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 2$

对应 $k_1(1, 0, 1)^T, k_2(\frac{1}{4}, 1, 0)^T, k_3(\frac{1}{4}, 0, 1)^T$

$$P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & 0 \\ -4 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

矩阵 B :

特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$

对应 $k_1(1, 1, 1)^T, k_2(1, 2, 3)^T, k_3(1, 3, 6)^T$

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 1 \\ -3 & 5 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

2.已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3$ ，完成以下问题：

(1) 写出该二次型的矩阵 A

(2) 求可逆矩阵 C ，使得 $C^T A C = \Lambda$ (Λ 为对角矩阵)，并写出二次型 f 经合同变换 $x = Cy$ 后的标准形；

(3) 证明：矩阵 $A + kE$ (E 为 3 阶单位矩阵， k 为实数) 正定的充要条件是 $k > 0$ 。

【解】

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(2) 矩阵 A 的特征值。矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 3$ 。

对角矩阵 Λ 为：

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

可逆矩阵 C 为：

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

二次型 f 经合同变换后的标准形为 $y_1^2 + y_2^2$ 。

(3) 矩阵 $A + kE$ 的特征值是 A 的特征值加上 k 。所以， $A + kE$ 的特征值为：

$$\mu_1 = \lambda_1 + k = 0 + k = k$$

$$\mu_2 = \lambda_2 + k = 1 + k$$

$$\mu_3 = \lambda_3 + k = 3 + k$$

根据定义，一个实对称矩阵是正定的，当且仅当它的所有特征值都大于零。因此，矩阵 $A + kE$ 正定要求其所有特征值 μ_1, μ_2, μ_3 都大于零：所以，矩阵 $A + kE$ 正定的充要条件是 $k > 0$ 。

3. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 4 & 0 \\ 3 & -2 & 2 \end{pmatrix}$ ，定义矩阵 $B = A^2 - 4A + I$ ，其中 I 是 3×3 单位矩阵。

(1) 计算矩阵 A 的行列式、特征值、迹；

(2) 计算矩阵 B 的行列式、特征值、迹；

【解】

$$(1) \det(A) = 12$$

$$\text{tr}(A) = 1 + 4 + 2 = 7$$

特征值为： $\lambda_1 = 2$ (二重)， $\lambda_2 = 3$ 。

(2) $B = A^2 - 4A + I$ 的特征值为：

$$\mu_1 = \lambda_1^2 - 4\lambda_1 + 1 = 2^2 - 4(2) + 1 = 4 - 8 + 1 = -3 \text{ (二重)}$$

$$\mu_2 = \lambda_2^2 - 4\lambda_2 + 1 = 3^2 - 4(3) + 1 = 9 - 12 + 1 = -2$$

因此：

$$\det(B) = \mu_1^2 \cdot \mu_2 = (-3)^2 \cdot (-2) = 9 \cdot (-2) = -18$$

$$\text{tr}(B) = 2\mu_1 + \mu_2 = 2(-3) + (-2) = -6 - 2 = -8$$

4. 证明算子范数都满足相容性条件。

【证明】

设矩阵范数 $\|\cdot\|$ 是由向量范数 $\|\cdot\|_v$ 诱导出的算子范数， $A \in \mathbb{R}^{m \times p}$ ， $B \in \mathbb{R}^{p \times n}$ ， $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ ，则有

$$\|AB\| = \max_{\|\mathbf{x}\|=1} \|AB\mathbf{x}\|_v \leq \max_{\|\mathbf{x}\|=1} \|A\| \|B\mathbf{x}\|_v = \|A\| \max_{\|\mathbf{x}\|=1} \|B\mathbf{x}\|_v = \|A\| \|B\|$$

5. 求下面矩阵的1范数，2范数和无穷范数：

$$A_1 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

【解】

$$(1) \|A_1\|_1 = 5, \|A_1\|_2 = \sqrt{15 + 5\sqrt{5}}, \|A_1\|_\infty = 6;$$

$$(2) \|A_2\|_1 = 6, \|A_2\|_2 = 5, \|A_2\|_\infty = 6.$$

6. 在 $V = \mathbb{R}^2$ 定义 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle := x_1y_1 - (x_1y_2 + x_2y_1) + 2x_2y_2$, 证明 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是一个内积。

【证明】

设 $\mathbf{x} = (x_1, x_2)^T, \mathbf{y} = (y_1, y_2)^T, \mathbf{z} = (z_1, z_2)^T \in \mathbb{R}^2, a \in \mathbb{R}$ 。

• 对称性:

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = x_1y_1 - x_1y_2 - x_2y_1 + 2x_2y_2$$

$$\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle = y_1x_1 - y_1x_2 - y_2x_1 + 2y_2x_2 = x_1y_1 - x_2y_1 - x_1y_2 + 2x_2y_2$$

二者相等, 故对称性成立。

• 线性性 (齐次性包括在内):

$$\text{因 } \langle a\mathbf{x} + \mathbf{z}, \mathbf{y} \rangle = (ax_1 + z_1)y_1 - [(ax_1 + z_1)y_2 + (ax_2 + z_2)y_1] + 2(ax_2 + z_2)y_2 = ax_1y_1 + z_1y_1 - ax_1y_2 - z_1y_2 - ax_2y_1 - z_2y_1 + 2ax_2y_2 + 2z_2y_2$$

$$\text{而 } a\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \langle \mathbf{z}, \mathbf{y} \rangle = a(x_1y_1 - x_1y_2 - x_2y_1 + 2x_2y_2) + (z_1y_1 - z_1y_2 - z_2y_1 + 2z_2y_2) = ax_1y_1 - ax_1y_2 - ax_2y_1 + 2ax_2y_2 + z_1y_1 - z_1y_2 - z_2y_1 + 2z_2y_2$$

二者相等, 线性性成立。

• 正定性:

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = x_1^2 - (x_1x_2 + x_2x_1) + 2x_2^2 = x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_2^2 = (x_1 - x_2)^2 + x_2^2$$

显然, 对任意实数 x_1, x_2 , 有 $(x_1 - x_2)^2 \geq 0$ 且 $x_2^2 \geq 0$, 因此 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \geq 0$ 。

$$\text{又 } \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = 0 \iff (x_1 - x_2)^2 + x_2^2 = 0 \iff x_2 = 0 \text{ 且 } x_1 = x_2 \iff x_1 = x_2 = 0 \iff \mathbf{x} = \mathbf{0}$$

正定性成立。

7. 证明矩阵范数 $\|A\|_{m_2} = \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$ 与向量范数 $\|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$ 是相容的。

【证明】

设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}, x = [\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n]^T \in \mathbb{C}^n$

$$\|Ax\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left| \sum_{k=1}^n a_{ik} \xi_k \right|^2}$$

$$\leq \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^n |a_{ik} \xi_k| \right)^2}$$

$$= \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^n |a_{ik}| |\xi_k| \right)^2}$$

$$\leq \sqrt{\sum_{i=1}^n \left[\left(\sum_{k=1}^n |a_{ik}|^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n |\xi_k|^2 \right) \right]} \quad (\text{柯西施瓦兹不等式})$$

$$= \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n |a_{ik}|^2} \sqrt{\sum_{k=1}^n |\xi_k|^2}$$

$$= \|A\|_F \cdot \|x\|_2$$

8. 证明对任意 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 由 $\|A\|_{m_\infty} := \max_{\substack{1 \leq i \leq m, \\ 1 \leq j \leq n}} |a_{ij}|$ 定义的 $\|\cdot\|_{m_\infty}$ 是 $\mathbb{R}^{m \times n}$ 上的 (广义) 矩阵范数。

【证明】

• 非负性:

$$\text{显然 } \|A\|_{m_\infty} := \max_{\substack{1 \leq i \leq m, \\ 1 \leq j \leq n}} |a_{ij}| \geq 0, \text{ 且仅当 } A = 0 \text{ 时, } \|A\|_{m_\infty} = 0$$

- 齐次性：

对任意常数 c ,

$$\|c \cdot A\|_{m_\infty} := \max_{1 \leq j \leq n} |c \cdot a_{ij}| = |c| \cdot \max_{1 \leq j \leq n} |a_{ij}| = |c| \cdot \|A\|_{m_\infty}$$

- 三角不等式：

考虑 $\|A + B\|_{m_\infty}$ ，对任意 i, j ，由绝对值不等式有

$$|a_{ij} + b_{ij}| \leq |a_{ij}| + |b_{ij}| \leq \max_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n} |a_{ij}| + \max_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n} |b_{ij}|,$$

因此

$$\max_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n} |a_{ij} + b_{ij}| \leq \max_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n} |a_{ij}| + \max_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n} |b_{ij}|,$$

$$\text{即 } \|A + B\|_{m_\infty} \leq \|A\|_{m_\infty} + \|B\|_{m_\infty}.$$

综上， $\|\cdot\|_{m_\infty}$ 满足矩阵范数的三条公理，故它是 $\mathbb{R}^{m \times n}$ 上的（广义）矩阵范数。

9.证明：正交矩阵和范数有关的性质。如果矩阵 $U \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 是正交矩阵， $V \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是正交矩阵， $M \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ， $x \in \mathbb{R}^m$ ，则：

- (1) $\|U\|_2 = 1$, $\|U\|_F = \sqrt{m}$
- (2) $\|Ux\|_2 = \|x\|_2$
- (3) $\|UMV\|_2 = \|M\|_2$, $\|UMV\|_F = \|M\|_F$

【证明】

- (1) 证明 $\|U\|_2 = 1$, $\|U\|_F = \sqrt{m}$

因为 U 是正交矩阵，满足 $U^T U = I$ (I 为单位矩阵)。

- 对于2范数： $\|U\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(U^T U)}$ ，而 $U^T U = I$ 的最大特征值 $\lambda_{\max}(I) = 1$ ，故 $\|U\|_2 = \sqrt{1} = 1$ 。
- 对于F范数： $\|U\|_F = \sqrt{\text{tr}(U^T U)}$ (tr 表示矩阵的迹，即对角元素之和)。因 $U^T U = I$, $\text{tr}(I) = m$ ，故 $\|U\|_F = \sqrt{m}$ 。

- (2) 证明 $\|Ux\|_2 = \|x\|_2$

Ux 是向量，其2范数计算如下：

$$\|Ux\|_2 = \sqrt{(Ux)^T (Ux)} = \sqrt{x^T U^T U x}.$$

又因 $U^T U = I$ ，代入得 $\sqrt{x^T I x} = \sqrt{x^T x} = \|x\|_2$ ，故等式成立。

- (3) 证明 $\|UMV\|_2 = \|M\|_2$, $\|UMV\|_F = \|M\|_F$

- 对于2范数： $\|UMV\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}((UMV)^T (UMV))}$ 。
展开转置得 $(UMV)^T (UMV) = V^T M^T U^T U M V = V^T M^T M V$ (因 $U^T U = I$)。
由于 V 是正交矩阵， $V^T = V^{-1}$ ，故 $V^T M^T M V$ 与 $M^T M$ 相似，相似矩阵具有相同的特征值，即 $\lambda_{\max}(V^T M^T M V) = \lambda_{\max}(M^T M)$ 。
因此 $\|UMV\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(M^T M)} = \|M\|_2$ 。
- 对于F范数： $\|UMV\|_F = \sqrt{\text{tr}((UMV)^T (UMV))}$ 。
同理展开得 $\text{tr}(V^T M^T U M V) = \text{tr}(M^T M V V^T)$ (迹的 cyclic 性质： $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$)。
因 $V V^T = I$ ，故 $\text{tr}(M^T M I) = \text{tr}(M^T M) = \|M\|_F^2$ ，两边开平方得 $\|UMV\|_F = \|M\|_F$ 。

10.矩阵的范数主要包括三种主要类型：诱导范数、元素形式范数和 Schatten 范数。诱导范数又称矩阵空间上的算子范数 (operator norm)，常用的诱导范数为 p 范数，定义如下：

$$\|A\|_p = \sup_{\|x\|_p \neq 0} \frac{\|Ax\|_p}{\|x\|_p} = \sup_{\|x\|_p = 1} \|Ax\|_p$$

- (1) 设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ，证明1范数为列和范数，无穷范数为行和范数：

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |a_{ij}|, \|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

(2) 元素形式范数即矩阵按列排成向量，然后采用向量范数的定义得到的矩阵范数，一般称 l_p 范数：

$$l_p : \|A\|_{m_p} = \left(\sum_{i,j} |a_{ij}|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

例如 l_1 范数：

$$l_1 : \|A\|_{m_1} = \sum_{i,j} |a_{ij}|$$

试比较 l_1 范数与1范数和无穷范数的大小关系（不必严格证明）。

【证明】

(1) 证明诱导范数中1范数为列和范数、无穷范数为行和范数

- 证明 $\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |a_{ij}|$ (1范数为列和范数)：

设 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ (其中 a_j 为 A 的第 j 列向量)，对任意向量 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ ，有：

$$\|Ax\|_1 = \left\| \sum_{j=1}^n x_j a_j \right\|_1 \leq \sum_{j=1}^n |x_j| \cdot \|a_j\|_1$$

其中 $\|a_j\|_1 = \sum_{i=1}^m |a_{ij}|$ (第 j 列元素绝对值之和)。令 $M = \max_{1 \leq j \leq n} \|a_j\|_1$ ，则：

$$\|Ax\|_1 \leq M \sum_{j=1}^n |x_j| = M \cdot \|x\|_1$$

当取 x 为第 k 个分量为1、其余为0的单位向量 (即 $x = e_k$ ，对应 A 列和最大的列) 时， $\|Ae_k\|_1 = \|a_k\|_1 = M$ ，且 $\|e_k\|_1 = 1$ ，故 $\|A\|_1 = M = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |a_{ij}|$ 。

- 证明 $\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$ (无穷范数为行和范数)：

对任意向量 x ， Ax 的第 i 个分量为 $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j$ ，其绝对值满足：

$$\left| \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \right| \leq \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \cdot |x_j| \leq \left(\sum_{j=1}^n |a_{ij}| \right) \cdot \max_{1 \leq j \leq n} |x_j| = \left(\sum_{j=1}^n |a_{ij}| \right) \cdot \|x\|_\infty$$

令 $N = \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$ (第 i 行元素绝对值之和的最大值)，则：

$$\|Ax\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq m} \left| \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \right| \leq N \cdot \|x\|_\infty$$

当取 x 的分量为 $x_j = \text{sign}(a_{kj})$ (对应 A 行和最大的第 k 行， sign 为符号函数) 时， $\|Ax\|_\infty = \sum_{j=1}^n |a_{kj}| = N$ ，且 $\|x\|_\infty = 1$ ，故 $\|A\|_\infty = N = \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$ 。

(2) 比较 l_1 范数与1范数、无穷范数的大小关系

以 n 阶矩阵为例 (对 $m \times n$ 矩阵可类似推导)：

- l_1 范数与1范数： $\|A\|_1 \leq \|A\|_{m_1} \leq n \cdot \|A\|_1$ 。

理由： $\|A\|_{m_1} = \sum_{i,j} |a_{ij}| = \sum_{j=1}^n (\sum_{i=1}^m |a_{ij}|) = \sum_{j=1}^n \|a_j\|_1$ ，其中 $\|a_j\|_1 \geq \|A\|_1$ (1范数为列和最大值)，故 $\|A\|_{m_1} \geq \|A\|_1$ ；同时 $\sum_{j=1}^n \|a_j\|_1 \leq n \cdot \max_j \|a_j\|_1 = n \cdot \|A\|_1$ 。

- l_1 范数与无穷范数： $\|A\|_\infty \leq \|A\|_{m_1} \leq m \cdot \|A\|_\infty$ 。

理由： $\|A\|_{m_1} = \sum_{i,j} |a_{ij}| = \sum_{i=1}^m (\sum_{j=1}^n |a_{ij}|) = \sum_{i=1}^m \|r_i\|_1$ (r_i 为 A 的第 i 行向量)，其中 $\|r_i\|_1 \geq \|A\|_\infty$ (无穷范数为行和最大值)，故 $\|A\|_{m_1} \geq \|A\|_\infty$ ；同时 $\sum_{i=1}^m \|r_i\|_1 \leq m \cdot \max_i \|r_i\|_1 = m \cdot \|A\|_\infty$ 。